

廃棄物処理ボイラ 腐食対策 30案

1ページ2案・各案の概要／原理／注意を明記 — 難度は 発展 飛躍 ぶっ飛び で色分け

01

多層ERセンサ（腐食深さゲージ）

発展

Multi-layer Electrical Resistance probe / 計測

概要

電気抵抗(ER)式センサを深さ方向へ多層化し、既知間隔で埋めた犠牲配線が腐食で断線・抵抗変化する順序と時刻を記録する。

原理

従来ERは素子全体の平均減肉しか出ないが、層ごとの断線タイミングを追えば「腐食フロントが深さxに到達した時刻」が分かり、瞬時腐食速度＝ Δ 深さ／ Δ 時間が直接得られる。

注意

管壁に犠牲構造を作り込む必要があり、実管への埋設・シール・熱電対との干渉を含む設計が要る。

02

高温常設 肉厚センサ

発展

Permanent UT / EMAT / Pulsed-Eddy-Current / 計測

概要

導波路UT（Permasense系）、EMAT（電磁超音波・カプラント不要）、パルス渦流（断熱材越し）を管へ常設し、肉厚を無停止でトレンド監視する。

原理

いずれも製油所配管の高温減肉モニタで実績のある方式。定検時の点検から常時監視へ移行でき、減肉の立ち上がりを早期に捉えられる。

注意

絶対精度は数十 μ m級でTLAほどの微小感度はない。設置点は依然「点」なので配置設計が重要。

03

埋込FBG（光ファイバ歪みセンサ）

Fiber Bragg Grating, embedded / 計測

発展

概要

ファイバブラッググレーティングを溶接肉盛の溝に敷設し、減肉に伴う応力再分配を歪みとして間接検知する。温度も同時取得できる。

原理

減肉が進むと残存断面の応力分布が変化する。これを歪み場の変化として捉える間接計測。1本のファイバに多点グレーティングを書けるため面的配置がしやすい。

注意

あくまで間接指標で、歪み→減肉の逆問題を解く校正が要る。高温耐性のあるファイバ・被覆の選定が鍵。

04

TLA（薄層放射化法） ★本命

Thin Layer Activation / 計測

飛躍

概要

加速器で管表面の微小領域を既知深さまで放射化し、失われた放射化層のγ線強度減少から腐食損失量を求める。数μm感度で連続・遠隔・非接触。

原理

放射化された金属が腐食で剥離・溶出するとその分だけγ線量が減る。線量の時間変化がそのまま腐食速度になる。エンジン摩耗やパイプラインで確立済だがボイラ管では未展開。

要点

なぜ本命か：停止不要で「今この瞬間の腐食速度」が数値で出る。感度が桁違いで、対策の効果を短期間で定量比較できる。放射線管理は要るが装置改造は小さい。

05

分布型光ファイバ

飛躍

Distributed Temp/Strain Sensing (DTS / Brillouin / sapphire) / 計測

概要

1本の光ファイバを管群沿いに這わせ、レイリー／ブリルアン散乱から温度・歪みを連続分布として計測する。数cm分解能で数十mをカバー。

原理

光の散乱スペクトルは局所の温度・歪みで変わる。ファイバ全長を「連続センサ」化することで、点センサでは見えない減肉ホットスポットや局所過熱を面で炙り出せる。不均質性を直撃。

注意

サファイアファイバなら高温側も狙えるが、被覆・敷設・耐久が課題。

06

ガス相その場計測（KCl／HCl監視）

飛躍

In-situ TDLAS / surface-ionization (IACM系) / 計測

概要

可変波長レーザ吸収（TDLAS）や表面電離検出で、燃焼ガス中のKCl・NaCl・HCl濃度を実時間監視する。ChlorOut／IACMで使われる思想。

原理

塩化物の気相濃度は腐食性の先行指標。減肉を測るのではなく「これから腐食が起きる条件」を先読みし、添加剤投入や運転調整のトリガにする。

注意

濃度→腐食速度の相関はサイト依存。他計測と組み合わせで意味づけする。

07

溶融析出物 インピーダンスプローブ

飛躍

Deposit impedance / conductivity probe / 計測

概要

管表面～析出物層のインピーダンス（導電率）を監視し、付着物が固相から溶融へ相転移した瞬間を電氣的に検知する。

原理

溶融塩は良イオン導体なので、析出物が溶けるとインピーダンスが急落する。溶融＝腐食加速の引き金なので、これは「加速局面に入った」というアラームになる。

注意

プローブ自体が過酷環境に晒される。電極材・耐久の設計が要る。

08

ミュオグラフィ（宇宙線透過）

ぶっ飛び

Cosmic-ray muon imaging / 計測

概要

天然の宇宙線ミュオンが物体を透過する際の減衰から、炉壁・付着物の密度分布を炉外から非停止でイメージングする。

原理

ミュオンは透過力が高く、通過経路の密度積分を反映して減衰する。X線CTの巨大・自然線源版。高炉炉芯の可視化で実績があり、プラント文脈と相性が良い。

注意

ミュオンflux（到来頻度）が低いため時間分解は日～週オーダー。ただし遅い腐食・付着成長にはむしろ十分。

09

NV中心ダイヤモンド磁気計測

Nitrogen-Vacancy diamond magnetometry / 計測

ぶっ飛び

概要

ダイヤモンド中の窒素-空孔(NV)中心を量子センサとして使い、腐食電流が作る微弱磁場のsignatureをマッピングして活性部位を特定する。

原理

腐食は局部電池反応で微小電流を伴う。その磁場を高感度・高空間分解で読めば、どこで腐食が進んでいるかを非破壊で可視化できる。ダイヤモンドは高温・化学耐性が高くプローブ材として有利。

注意

フロンティア技術。高温その場適用は研究段階で、まずはラボ／抜管評価から。

10

量子コンピュータ×第一原理

Quantum computing + ab-initio (VQE等) / 計測・設計

ぶっ飛び

概要

MeCl_2 ・熔融塩系の熱力学と皮膜化学を量子アルゴリズム（VQE等）で解き、腐食機構の予測と耐食合金の設計に用いる。

原理

熔融塩や皮膜の電子状態は古典計算だと近似が苦しい領域。量子計算が本領を発揮しうる場所で、機構理解→材料探索を加速する長期投資。

注意

実用ハードは発展途上。当面は古典DFT＋機械学習ポテンシャルが現実解で、量子は将来の上振れ枠。

11

Inconel625 肉盛（ベースライン）

Ni-22Cr-9Mo-3.6Nb weld overlay / co-extruded tube / 材料

発展

概要

Inconel625を管表面に肉盛溶接、または共押出複合管として使う現行の標準的耐食策。

原理

高Ni-Crマトリクスが緻密な保護酸化皮膜を作り、Mo・Nbが耐孔食・耐塩化物性を底上げする。実績豊富で信頼性が高い。

要点

位置づけ：これが基準線。以降の材料案はこれを「どこでどう上回るか」で評価する。蒸気温度420–440℃級までが目安。

12

FeCrAl合金（ Al_2O_3 皮膜狙い）

FeCrAl (e.g. Kanthal APMT) / 材料

飛躍

概要FeCrAl合金を超heater管に用い、 Cr_2O_3 でなく Al_2O_3 系の保護皮膜で耐塩化物性を狙う。**原理** Al_2O_3 は Cr_2O_3 より塩化物・溶融塩に対し安定な場面がある。Cr枯渇型腐食が支配的な部位で、皮膜の化学そのものを切り替える発想。**注意**

高温強度・クリープ、施工性（肉盛／複合管化）、Al皮膜の再生条件がポイント。

13

非晶質（金属ガラス）溶射

Amorphous Fe-based thermal spray / 材料

飛躍

概要

Fe基アモルファス合金を溶射し、結晶粒界のない皮膜で管を被覆する。廃棄物ボイラ向けの研究例がある。

原理

塩化物腐食は粒界拡散を主要経路とすることが多い。粒界そのものが無いアモルファス皮膜なら、Clの浸入経路を根絶できる。

注意

溶射皮膜の気孔・密着・結晶化温度が課題。運転温度で結晶化しない組成選定が要る。

14

高エントロピー合金（HEA）

High-Entropy Alloy (AlCoCrFeNi系) / 材料

飛躍

概要

複数主元素をほぼ等比で混ぜた合金。溶融塩耐性の研究が活発で、組成自由度が大きい。

原理

多元素の固溶が拡散を遅くし（sluggish diffusion）、安定な複合酸化皮膜を作りうる。廃棄物環境に合わせた組成最適化の余地が大きい。

注意

実機スケールの製造・施工・長期データが乏しい。まず候補組成のスクリーニングから。

15

MAX相コーティング

飛躍

MAX-phase (Cr_2AlC / Ti_2AlC) / 材料

概要

ナノ層状のセラミック／金属ハイブリッド（MAX相）を超heater表面に成膜する。 Cr_2AlC ・ Ti_2AlC が代表。

原理

加熱でAlが表面へ拡散し Al_2O_3 保護皮膜を自己形成する。層状構造ゆえ耐熱衝撃性が高く、皮膜が損傷しても再形成する自己修復性を持つ。

注意

成膜法（溶射／PVD）と密着、CI環境での長期皮膜安定性の実証が鍵。

16

自己修復コーティング

ぶっ飛び

Self-healing (oxide-sealing reservoir) / 材料

概要

皮膜中にAl・Si等の粒子をリザーバとして仕込み、クラック発生時にそれが酸化してクラックを埋める（封孔）設計。

原理

損傷部で新生面が酸化物を生成しクラックを塞ぐ。腐食は皮膜欠陥から進むため、欠陥を自律的に潰せれば寿命が延びる。

注意

修復が働く温度域・回数に限界がある。リザーバ枯渇後の挙動を含めた設計が要る。

17

AM傾斜組成管＋内部冷却流路

ぶっ飛び

Additively-manufactured graded tube w/ internal cooling / 材料

概要

金属積層造形で、火炎側は耐食組成・水側は高強度と傾斜組成にした管に、内部冷却流路を作り込む。

原理

冷却面を火面直下まで寄せられるので火炎側の金属温度を均一・低温化できる。局所ホットスポット＝腐食源そのものを熱設計で潰す。造形でしか作れない形状が武器。

注意

AM管の健全性・欠陥・コスト・スケールが課題。まずは高リスク部位の局所適用から。

18

硫酸化添加（ChlorOut）

発展

(NH₄)₂SO₄ injection, gas-phase sulfation / プロセス

概要

硫酸アンモニウム等を炉内へ噴霧し、気相で $2\text{KCl} + \text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ 相当の反応を起こしてClをガス側へ移す。商用実績あり。

原理

付着KCl（固相・熔融塩）は腐食性が高いが、気相HClははるかにマイルド。「付着する前に」塩化物を無害な形へ変えるのが肝。析出のベタつきも減る。

注意

逆効果条件に注意。析出物“内”での硫酸化（ $2\text{NaCl} + \text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Cl}_2$ ）は金属直下でCl₂を出し加速する。必ず気相で先に効かせる設計に。

19

アルミノケイ酸ゲッター（カオリン）

Kaolin / alkali sorbent / プロセス

発展

概要

カオリン等のアルミノケイ酸鉱物を投入し、ガス中のアルカリ（K／Na）を高融点のアルミノケイ酸塩として捕捉する。

原理

アルカリを高融点化合物に固定すると析出物の融点上がり、低融点塩化物による溶融塩腐食を回避できる。硫酸化とは別ルートのアルカリ対策。

注意

添加量・接触時間・灰質への影響。硫酸化と併用時の相互作用も要評価。

20

計測連動の閉ループ添加

Closed-loop dosing + Bayesian optimization / プロセス

飛躍

概要

案6のKCl／HCl計測を入力に $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ やカオリンの投入量を自動制御。さらにベイズ最適化で添加量と運転setpointを効率探索する。

原理

塩化物濃度を見ながら過不足なく添加すれば、腐食抑制と薬剤コスト・灰負荷を同時に最適化できる。開ループの決め打ち投入からの脱却。

注意

計測の信頼性と応答遅れ、制御の安定性設計が前提。まずアドバイザリ（推奨表示）から自動化へ段階導入。

21

壁面ガス膜保護（雰囲気版・膜冷却）

飛躍

Wall gas-film / atmosphere shielding / プロセス

概要

多孔管区画から酸化性エアを薄く吹き出し、管近傍に酸化性のガス膜を作ってHClをsweepしつつ局所を酸化性に保つ。ガスタービン膜冷却の雰囲気版。

原理

腐食が起きる管表面のミクロ環境だけを局所的に酸化性・低塩化物に保てれば、バルクガスが還元性でも管は守れる。還元帯を持つガス化溶融炉で特に効きうる。

注意

エア量とボイラ効率・NOx・燃焼への影響のバランス。区画設計と配風が鍵。

22

静電式付着制御（炉内ESP的）

ぶっ飛び

Electrostatic deposition control / 熱流体

概要

飛灰を帯電させ、電場で超heater管から逸らして付着量を減らす。電気集塵の炉内・選択版。

原理

付着（とりわけ溶融塩を含む灰）が腐食の温床。粒子を静電気力で管から遠ざければ、そもそも腐食性の膜が作られにくい。

注意

高温での電極汚損・アーク・絶縁が難関。成立には相当な工夫が要る挑戦枠。

23

サーモフォレシス制御／管温パルス

Thermophoresis / thermal-pulse spalling / 熱流体

ぶっ飛び

概要

粒子は温度勾配を高温→低温へ移動する（サーモフォレシス）性質を使い、また管温を周期的にパルス加熱して付着物を焼結前に剥離（spall）させる。

原理

管を一時的に周囲より熱くすれば粒子を押し返す向きの力が働き、熱応力サイクルで脆い付着層を剥がせる。付着の「成長初期」を叩く。

注意

パルス加熱の熱疲労・制御。効果の定量化は要検証。

24

音響共鳴クリーニングの標的化

Resonance-tuned acoustic cleaning / 熱流体

発展

概要

既設の音響式スートブロワ（低周波クリーナ）を、対象付着物の共振周波数に合わせて狙い撃ちする運用改善。

原理

付着層や管の共振点で加振すれば、同じ音響エネルギーでも剥離効率が上がる。ハード追加でなくチューニングで効かせる低コスト策。

注意

周波数最適化には付着物の物性把握が要る。既設設備の範囲で試せるのが利点。

25

溶融析出膜中のカソード防食

ぶっ飛び

Cathodic protection in molten deposit / 電気化学

概要

連続した溶融塩膜がある部位で、管を僅かにカソード（電位を下げる）側に保ち、金属の陽極溶解を抑制する。溶融塩の良イオン導体性を逆手に取る。

原理

溶融塩は電解質として振る舞うので、原理上は電気防食が成立しうる。金属を熱力学的に溶けにくい電位に保つ発想。

注意

成立範囲が狭い。膜が連続でない／固相の部位では無効。電流分布の不均一、副反応（析出・ガス発生）の副作用に要注意。適用条件はかなり限定的。

26

犠牲モジュールの高速交換設計

発展

Sacrificial superheater module, quick-swap / システム

概要

超耐食化で腐食と正面から闘うのではなく、超heaterを安価な犠牲モジュール化し、計画的に高速交換する設計思想。

原理

「減肉しても短時間・低コストで替えられる」なら、総所有コストで高級耐食材に勝てる場面は多い。腐食を“無くす”でなく“管理する”パラダイム。

要点

導入：モジュール化・クイックカップリング・交換ロジスティクス設計が本体。腐食計測（案1-7）と組み合わせ交換時期を最適化。

27

中間ループによる間接加熱

Intermediate loop (heat-pipe / molten-salt) indirect heating / システム

飛躍

概要

耐食性の中間熱媒ループ（ヒートパイプや溶融塩）を挟み、汚い燃焼ガスと蒸気管を物理的に分離して熱だけを渡す。

原理

蒸気側を清浄環境に置けるので蒸気管の腐食源を断てる。結果として蒸気温度上限の制約も緩められる可能性がある。

注意

中間媒体自身の腐食・熱抵抗増・システム複雑化・コスト。大がかりだが本質的な隔離策。

28

腐食デジタルツイン

Digital twin w/ data assimilation (virtual sensing) / AI

飛躍

概要

疎な実センサ（TLA／ER／温度）と腐食モデルをカルマン／粒子フィルタで融合し、計測点のない場所の腐食速度も推定する「仮想センサ」を作る。

原理

少数の実測でモデルを逐次補正すれば、全面の腐食速度マップを連続更新できる。計測が点情報に偏るという本質課題を、計算で埋める。

要点

導入：社内AIツール資産で内製可能。案4-7の実データが入るほど精度が上がり、他プラント展開の資産にもなる。

29

燃焼制御RLに腐食ペナルティ

RL combustion control w/ corrosion penalty / AI

ぶっ飛び

概要

強化学習の燃焼制御に、出力・排ガスだけでなく「腐食コスト」を目的関数へ組み込み、腐食を最小化する運転を学習させる。

原理

腐食は運転条件（温度分布・雰囲気・負荷変動）の関数。多目的最適化として腐食を明示的にペナルティ化すれば、AIが腐食に優しい運転点を見つける。

注意

腐食の即時フィードバックが取りにくい（遅い現象）。デジタルツイン（案28）を報酬源にするのが現実的。

30

定検画像のCV自動定量

Computer-vision quantification of inspection images / AI

発展

概要

ボアスコープや定検で撮る画像を画像認識（CV）で解析し、減肉・付着・割れを自動で数値化・トレンド化する。

原理

熟練者の目視評価を定量・再現可能にする。定検ごとの画像を同一基準で比較でき、腐食進行の客観データが蓄積される。

要点

導入：既存の図面／画像vision系ツールと技術的に地続きで内製しやすい。まず付着・減肉の分類から。